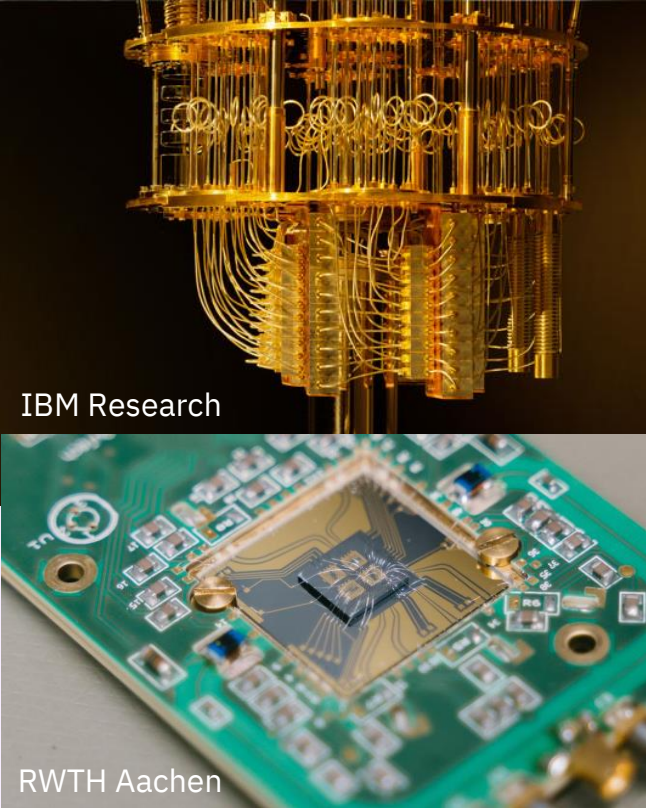


Was ist der momentane Stand der Technik?

Was sind mögliche Anwendungsbereiche?



Hardware-Realisierung

- supraleitender Ansatz
- Halbleiter-Ansatz
- Ionenfallen-Ansatz
- photonischer Ansatz

Status Quo

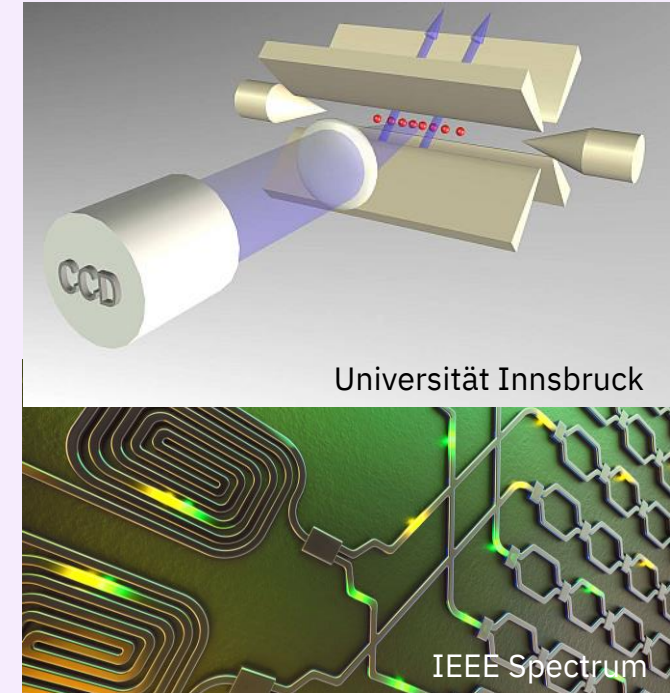
Anzahl an Qubits

- 433 (IBM Osprey)
- > 1000 in 2023 (IBM Condor)

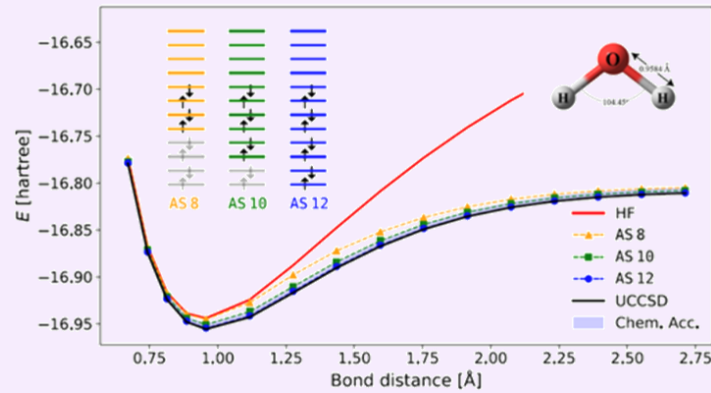
Herausforderungen

- Fehleranfälligkeit der Hardware (z.B. Qubits)
- Quanten-Fehler-Korrektur

IBM Quantum



Anwendungsbereiche



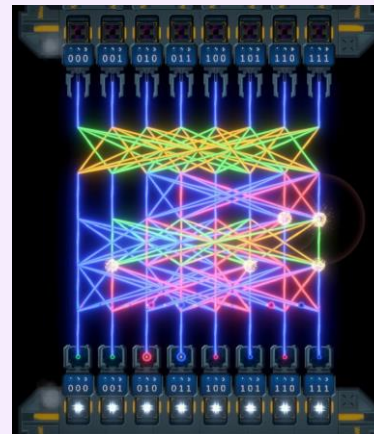
Quanten-Chemie
(z.B. Simulation
neuer Batterien)



Optimierung
(z.B. reisender
Handelsmann)



Quantum Machine Learning
(Künstliche Intelligenz)



Quantum Games
(z.B. für pädagogische Zwecke)



Finanzen
(z.B. Risikoanalyse)